

Условие

9-4. Сплошной однородный цилиндр радиуса R и длины L лежит на дне сосуда в форме параллелепипеда длины чуть большей L , ширины чуть большей $2R$. Сосуд заполнен жидкостью, так что она полностью покрывает цилиндр. Плотность материала цилиндра ρ , плотность жидкости ρ_0 . Какую минимальную работу необходимо совершить, чтобы вынуть цилиндр из жидкости?

Решение

9.4. Минимальную работу в данном случае легко подсчитать как изменение потенциальной энергии системы. Объем воды в сосуде

$$V = 4R^2L - \pi R^2L;$$

после того как цилиндр достанут из воды вода заполнит дно сосуда слоем толщиной

$$h = \frac{V}{2RL} = (2 - \frac{\pi}{2})R.$$

Следовательно, на такую же высоту необходимо поднять цилиндр. Изменение его потенциальной энергии при этом

$$\Delta U_1 = mgh = \pi R^3 L \rho g (2 - \frac{\pi}{2}).$$

Потенциальная энергия воды уменьшится на величину

$$\Delta U_2 = (4 - \pi)R^2 L \rho_0 g (R - \frac{h}{2}) = (4 - \pi)R^3 L \rho_0 g (1 + \frac{\pi}{4}),$$

при записи этого соотношения учтено, что первоначально центр тяжести воды находился на высоте R , а затем оказался на высоте $\frac{h}{2}$. Таким образом, полное изменение энергии (следовательно, и необходимая работа) рассчитываются по формуле

$$A = \Delta U = \Delta U_1 - \Delta U_2 = \frac{4 - \pi}{2} R^3 L g (\pi \rho - (2 + \frac{\pi}{2}) \rho_0).$$

